生成式人工智能大模型在初中数学备课中的创新功能与价值定位

——以“勾股定理”教学为例

孙 丽

(连云港市东海县驼峰中学,江苏 连云港 222313)

摘 要:在信息技术迅猛发展的背景下,生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,即GAI)大模型逐步渗透到教育领域,特别是在教学备课环节展现出了重要价值. 基于此,笔者以“勾股定理”为例,探讨GAI在初中数学备课中的创新功能与价值定位. 研究发现,GAI可以为教学资源整合、个性化教学方案设计、智能习题生成及教学反馈优化等提供支持,从而提升教师的备课效率,提高教学质量. 在此基础上,笔者进一步分析GAI在备课中的应用模式,探讨其对教师角色的影响,并提出相关优化策略,以此促进其与初中数学教学深度融合.

关键词:生成式人工智能;初中数学;备课;创新功能;价值定位

中图分类号:G632 **文献标识码**:A **文章编号**:1008 - 0333(2025)09 - 0065 - 03

人工智能技术的迅猛发展正推动教育模式的深刻变革. 生成式人工智能大模型(如ChatGPT、Claude、文心一言等)凭借其强大的自然语言处理能力,在教育领域展现出广阔的应用前景. 对于数学教学而言,备课是教学过程中的关键环节,直接影响课堂教学效果. 然而,传统备课方式存在信息检索耗时、教学资源单一、习题设计缺乏针对性等问题,而GAI的引入为解决这些问题提供了新的思路. 笔者以“勾股定理”为例,分析GAI在备课中的创新功能,并探讨其价值定位;通过具体案例分析,展示GAI如何帮助教师高效规划教学内容,优化教学设计,精准匹配学习资源,并提出应用过程中需要关注的问题,以期为初中数学教学改革提供参考.

1 生成式人工智能大模型在备课中的作用

1.1 智能整合教学资源

传统备课依赖教材、教辅资料及网络搜索,但信息分散,筛选耗时. GAI能够高效整合多源信息,如教育科研论文、教学案例、权威数学资源库等,为教师提供结构化的教学资料. 例如,在备课“勾股定理”时,教师可利用GAI快速检索并整理勾股定理的历史背景、应用案例及相关拓展知识,有助于形成多层次的教学方案[1].

1.2 支持个性化教学设计

GAI可以根据不同学生的学习水平和认知特点,生成个性化的教学方案. 例如,对于基础较弱的学生,GAI可以提供更加直观的动态演示和分步讲解;对于学有余力的学生,则可推荐高阶推理题目和实际应用案例. 教师可以借助GAI快速生成适配不同班级、不同层次学生的教学设计,提高教学的针对性和适应性,以此提高教学效果.

1.3 智能生成与优化习题

习题设计是数学教学中的重要环节. GAI能够基于知识点难度、学生水平及考试要求,自动生成多

收稿日期:2024 - 12 - 25

作者简介:孙丽,本科,一级教师,从事初中数学教学研究.

中国知网 https://www.cnki.net

样化的练习题,包括基础题、变式题和应用题等. 例如,在“勾股定理”教学中,GAI 可以提供一系列由浅入深的练习,如基本计算题、变式应用及现实情境题.

1.4 反馈教学与改进建议

GAI 不仅能辅助备课,还能在教学后提供数据分析和优化建议. 结合学生作业表现、课堂互动记录等数据,GAI 可以分析学生的知识掌握情况,识别常见错误,并给出针对性的讲解方案[2]. 例如,若学生在勾股定理的应用题中普遍出现计算错误,GAI 可以推荐针对性练习,并提供分步演示,帮助学生更深入地理解概念,以此提高学习效果.

2 应用实践——以“勾股定理”为例

2.1 教学目标设定:基于 GAI 的精准教学目标制定

在初中数学教学中,教学目标的精准设定是提高教学效果的重要前提. 传统的目标设定往往依赖于教师的经验判断,难以全面考虑不同学生的学习需求. 而 GAI 能够利用大数据分析与智能推荐技术,帮助教师基于课程标准、学生以往学习数据、历年考试题型等多个维度,自动归纳和调整适应不同层次学生的学习目标,使教学目标设定更加科学、精准、个性化.

在“勾股定理”教学中,GAI 可以对学生的学习基础进行智能诊断,依据学生对平方、平方根、相似三角形等前置知识的掌握情况,自动推荐合适的学习目标. 对于基础层学生,GAI 可以设定的目标包括理解勾股定理的具体内容,能够正确计算直角三角形的边长,并在直角三角形中熟练运用勾股定理. GAI 不仅可以提供直观的几何图形演示,帮助学生建立直觉认知,还可以推荐简单的计算题,确保学生能够正确进行代数运算.

对于中等水平的学生,GAI 能够进一步优化目标,它可以引导学生深入理解勾股定理的数学推导过程,掌握常见的证明方法,如拼图法、相似三角形法、代数推导法,还能够在不同的几何情境中灵活运用勾股定理解决实际问题. 例如,GAI 可以基于学生的学习数据,推荐与生活相关的应用场景,如测量建筑物的高度、计算河宽等问题,帮助学生建立数学与现实世界的联系,提升学生的应用能力.

对于数学能力较强的学生,GAI 则能提供更高阶的目标,如探索勾股定理在解析几何中的应用,研究勾股定理与坐标系、三角函数等知识的联系,甚至进一步拓展至勾股定理的逆定理及其在数论中的应用. 例如,GAI 可以推荐“勾股数”的研究任务,引导学生探索满足 $a^2+b^2=c^2$ 的整数解,并进一步理解欧几里得算法、费马大定理等更深层次的数学概念.

2.2 教学方案优化:基于 GAI 的教学设计支持

课堂教学方案的优化是提升教学质量的重要环节,而 GAI 能够通过智能化的数据分析和多元化的教学资源推荐,为教师提供更科学、合理的教学设计支持,使课堂更加富有互动性与探究性. 在“勾股定理”教学过程中,GAI 可以结合动态几何软件,生成不同形态的直角三角形,并利用动画模拟直角三角形的边长变化过程,使学生直观地感受勾股定理的适用范围. 例如,GAI 可以设置交互式图形,让学生通过拖拽调整直角边的长度,并实时观察斜边长度的变化,帮助他们构建直观的数学模型.

此外,GAI 还能生成贴近现实的应用案例,使数学知识更具实践价值. 例如,在学习如何利用勾股定理计算大楼高度时,GAI 可以提供虚拟测量情境,让学生模拟测量距离、设定视角,并通过计算得出建筑物的高度. 类似地,在河流跨越问题中,GAI 能够构建 3D 地理模型,让学生从不同角度观察河流、桥梁及相关测量数据,使数学计算与真实情境相结合,提升学生数学学习的趣味性,提高实际应用能力.

在探究环节,GAI 能够提供多种勾股定理的证明方法,如拼图法、相似三角形法和代数法,并通过动态演示帮助学生理解不同方法之间的联系. 例如,在拼图法的教学中,GAI 可以逐步分解两个正方形的面积,演示如何将其重新排列组合,使学生直观地看到 $a^2+b^2=c^2$ 的数学本质. 而在相似三角形法的探究过程中,GAI 可以自动生成不同大小的相似直角三角形,并利用颜色标注相应边长的比例关系,使学生能够更轻松地理解推导过程.

为了进一步增强课堂互动,GAI 还能提供个性化的交互式练习. 例如,学生可以通过拖拽三角形的顶点,观察边长变化并验证勾股定理是否成立,或者调整正方形的拼接方式,以探索不同证明方法的逻

中国知网 https://www.cnki.net

辑关系. 这种基于 GAI 的互动式学习不仅能加深学生对勾股定理的理解,还能培养他们的数学探究能力,使课堂教学更加高效和生动.

2.3 习题生成与训练:基于 GAI 的个性化习题设计

在数学教学中,习题训练是学生掌握知识、巩固技能的重要手段. 然而,传统的习题设计往往存在固定化、同质化的问题,难以满足不同学生的个性化学习需求[3]. GAI 凭借其强大的数据分析能力和自动生成技术,能够根据学生的学习情况、解题习惯和错误类型,智能化地推送适合的习题,并提供详细解析,以实现精准化教学和因材施教.

在“勾股定理”的教学中,GAI 能够生成不同层次的练习题,从基础计算到综合应用,帮助学生逐步深化理解. 例如,针对初学者,GAI 可以提供基本的计算题. 例如,已知直角三角形的两条直角边长分别为 5 cm 和 12 cm,求斜边的长度. 这一类问题有助于学生熟练运用勾股定理,强化基本技能. 此外,GAI 还能根据学生的答题记录调整难度,自动推荐类似但数值不同的题目,确保学生真正掌握概念,而非仅仅记住某些特定题目的答案.

对于中等水平的学生,GAI 可以生成更具挑战性的逆向思维题. 例如,一个三角形的三条边长分别为 6 cm,8 cm 和 10 cm,判断该三角形是否为直角三角形. 这类题目不仅能训练学生的逻辑推理能力,还能帮助他们理解勾股定理的逆定理. GAI 还可以生成填空题、选择题、判断题等不同题型,让学生从不同角度巩固知识. 此外,GAI 还能针对学生的错误模式,自动分析其薄弱环节,并推荐针对性的强化练习,从而实现学生的个性化提升.

在高阶应用方面,GAI 能够结合跨学科知识,生成更具挑战性和现实意义的数学建模问题. 例如,在物理学科中,GAI 可以引导学生思考“如何利用勾股定理计算导航系统中的最短路径”,帮助他们理解几何距离计算的实际应用. 在地理学科中,GAI 可以提供“如何测量山的高度”问题,引导学生结合测量学和勾股定理进行计算,提升他们的跨学科思维能力. 这些实践型问题不仅能够激发学生的学习兴趣,还能培养学生运用数学知识解决实际问题的能力,从而提升学生的数学核心素养.

2.4 教学评估与反馈:基于 GAI 的数据分析支持

在初中数学教学中,教学评估是课堂教学的重要组成部分,GAI 的智能分析功能能够帮助教师精准识别学生的学习问题,并提供有针对性的反馈. 通过对学生作业和课堂表现的数据分析,GAI 可以生成个性化的学习报告,帮助教师发现学生在学习方面存在的知识漏洞. 例如,如果 GAI 分析发现部分学生在应用勾股定理时容易出现平方运算错误,教师便可以针对这一问题增加专项训练. 此外,GAI 还能根据学生的错误类型推荐相应的视频讲解或补充习题,使教学反馈更加精准和高效.

在课堂教学策略调整方面,GAI 能够提供数据支持. 例如,当教师发现学生在推导勾股定理时遇到困难,GAI 可以推荐增加实验探究环节,帮助学生通过拼图、动态演示等方式加深理解. 此外,GAI 还能够预测学生可能会在哪些知识点上遇到困难,并提前提供教学建议,使教师能够更好地把握教学进度,优化课堂教学设计,提高课堂教学效果.

3 结束语

生成式人工智能大模型的引入,为初中数学备课提供了智能化支持. 通过智能教学资源整合、个性化教学设计、智能习题生成及教学反馈优化等功能,GAI 可以极大提升教师的备课效率,促进教学质量的提升. 但在实际应用中,教师仍需结合自身教学经验,对 GAI 生成内容进行筛选与调整,以确保教学的科学性和合理性. 未来,随着人工智能技术的进一步发展,GAI 在数学教学中的应用模式将更加成熟,为教育创新提供更广阔的空间.

参考文献:

[1] 孙文琦. 初中数学课堂 AI 导师系统的开发与应用研究[D]. 曲阜:曲阜师范大学,2024.

[2] 罗恒,廖小芳,茹琦琦,等. 生成式人工智能支持的教师评语研究:基于初中数学课堂的实践探索[J]. 电化教育研究,2024,45(5):58-66.

[3] 赵松华. 面向自适应学习的知识追踪方法研究与应用[D]. 南昌:江西师范大学,2023.

[责任编辑:李慧娇]

中国知网 https://www.cnki.net